

Forças de ligações secundárias

→ Forças de fraca intensidade, por exemplo:



enquanto que:



→ Agem quando as moléculas estão próximas;

→ São responsáveis pelas diferenças nas propriedades físicas dos compostos, como ponto de fusão e ebulição.

Forças de ligações secundárias



A coesão da matéria nos estados físicos, sólido, líquido e gasoso é consequência da atracção entre moléculas através das **ligações intermoleculares**.

Forças de ligações secundárias

Forças de Van der Waals 	Forças intermoleculares	Existem entre	Exemplos
	Forças de dispersão de London	Todos os tipos de moléculas	Principalmente apolares
	Dipolo permanente (Forças de Debye)	Moléculas polares	HCl
	Dipolo-dipolo (Forças de Keesom)	Moléculas polares	HCl ; $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

1) Forças de dispersão de London

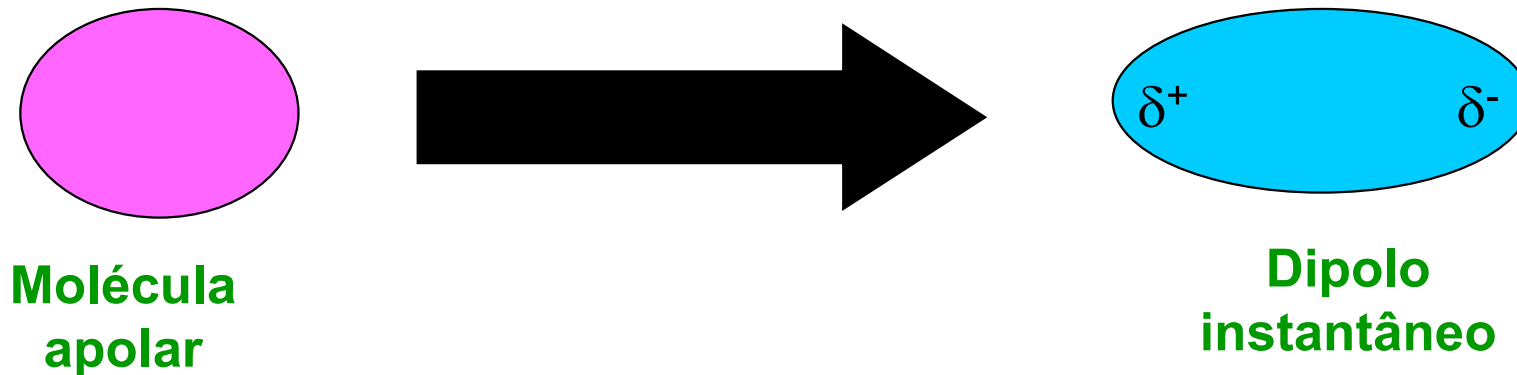
A mais fraca de todas as forças intermoleculares.

- Também chamadas de forças dipolo induzido-dipolo induzido.
- O núcleo de uma molécula (ou átomo) atrai os elétrons da molécula adjacente (ou átomo).
- Por um instante, as **nuvens eletrônicas** ficam distorcidas.
- Nesse instante, forma-se um dipolo (**denominado dipolo instantâneo**).

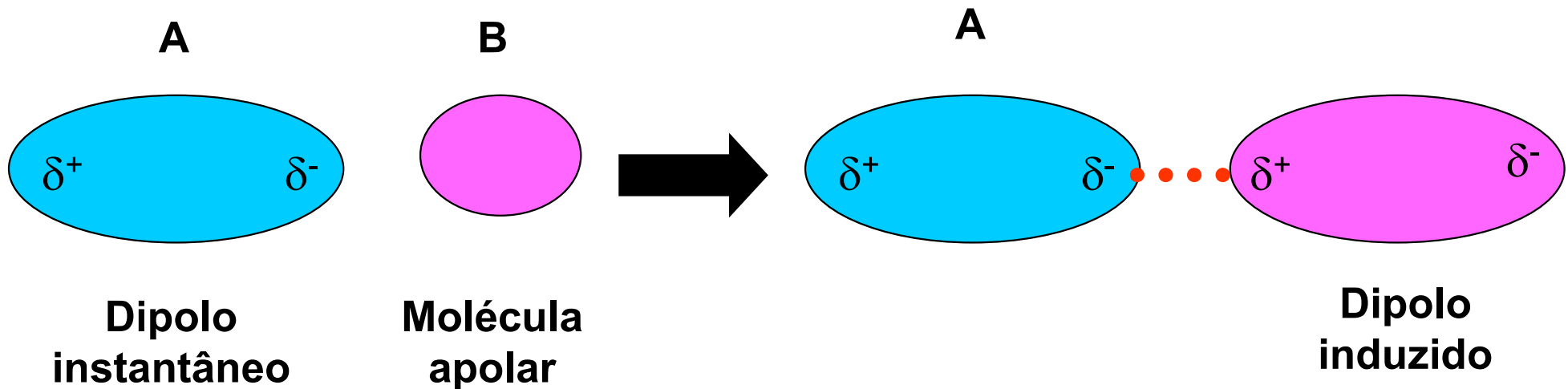
1) Forças de dispersão de London

A nuvem eletrônica distribui-se de uma forma esférica à volta do núcleo.

O movimento do elétron, provoca num determinado instante **um dipolo instantâneo**.



1) Forças de dispersão de London

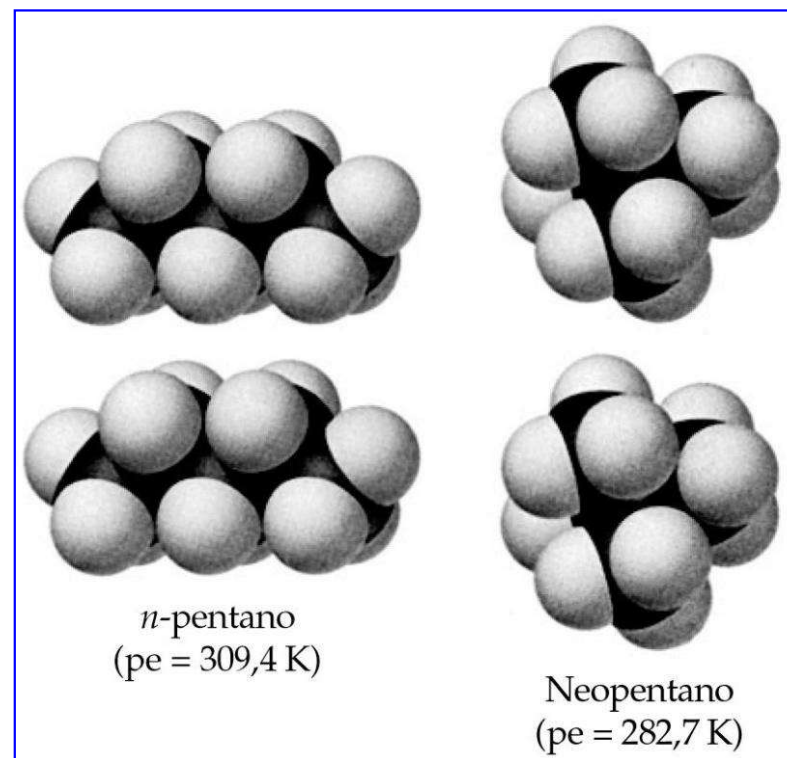


Esta polarização é **induzida** resultando as forças de atração entre as moléculas.

1) Forças de dispersão de London

Dependem:

- do número de elétrons;
- do tamanho da molécula;
- da forma da molécula.



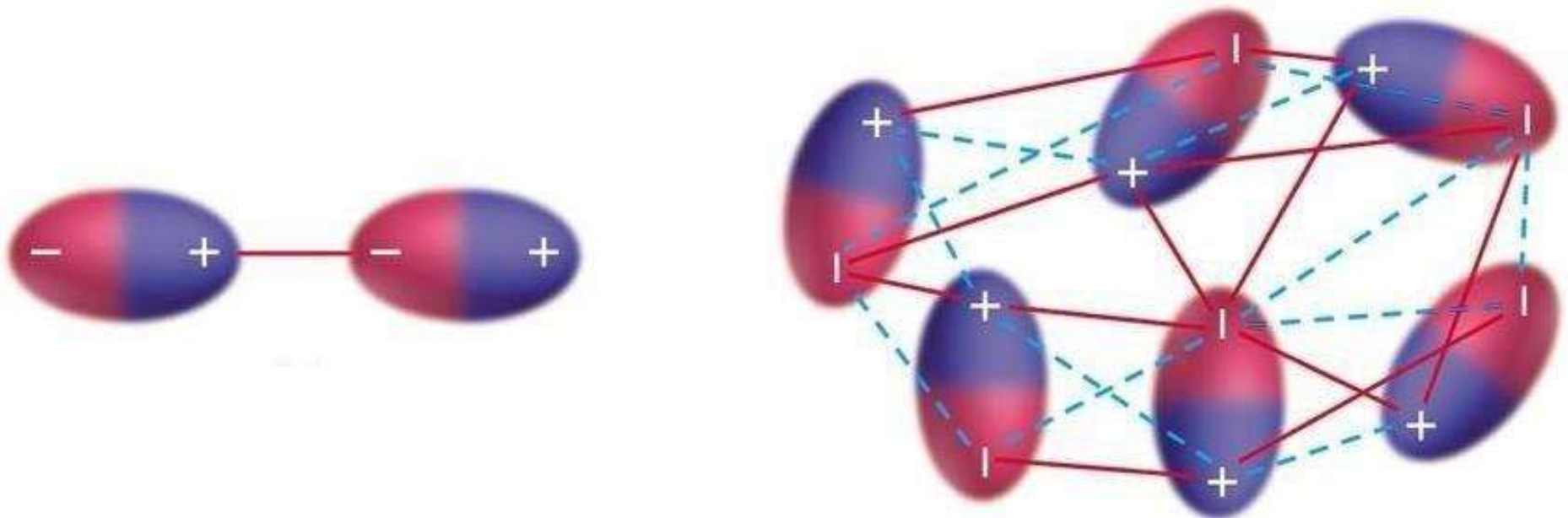
À medida que o raio atômico aumenta (aumento do nº de elétrons) as forças de dispersão de London são mais fortes.

1) Forças de dispersão de London

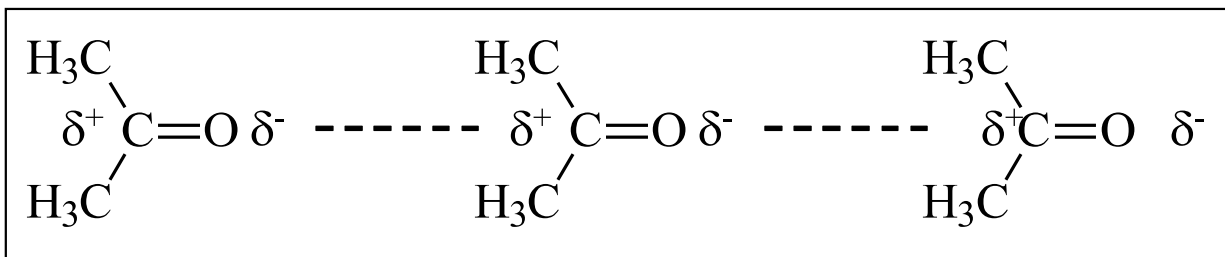
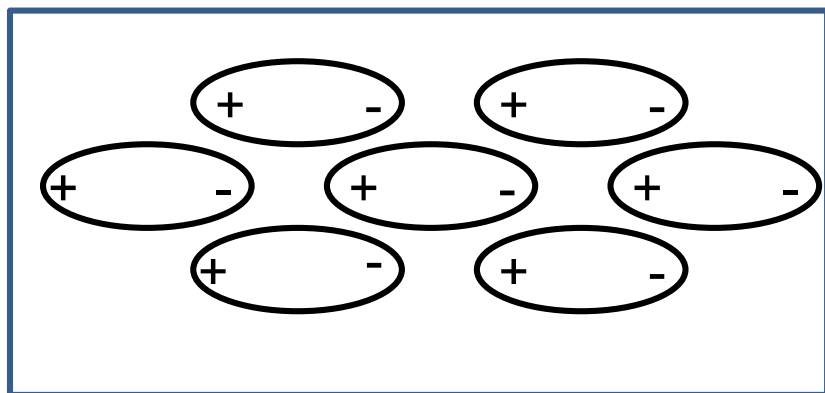
Composto	Massa molecular (U)	PE (Kelvin)
F ₂	38	85,1
Cl ₂	71	238,6
Br ₂	159,8	332,0
I ₂	253,8	457,6
He	4,0	4,6
Ne	20,2	27,3
Ar	39,9	87,5
Kr	83,8	120,9
Xe	131,3	166,1

2) Forças dipolo-dipolo ou dipolo permanente (Forças de Keesom)

São responsáveis pela atração existente entre moléculas polares. São forças de natureza elétrica de natureza média.



Ex: Butanona



Forças atrativas dipolo-dipolo

Qual das molécula é mais polar?

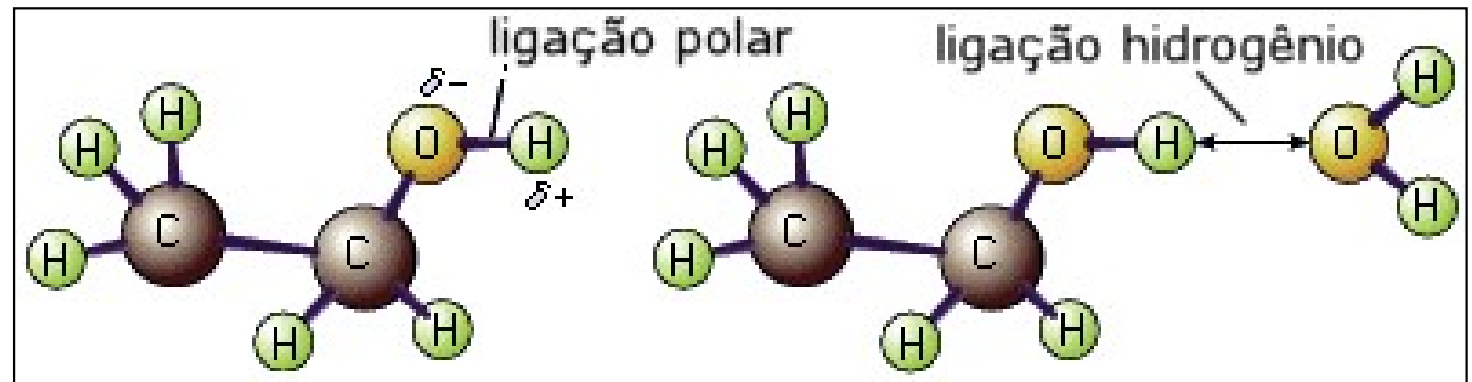
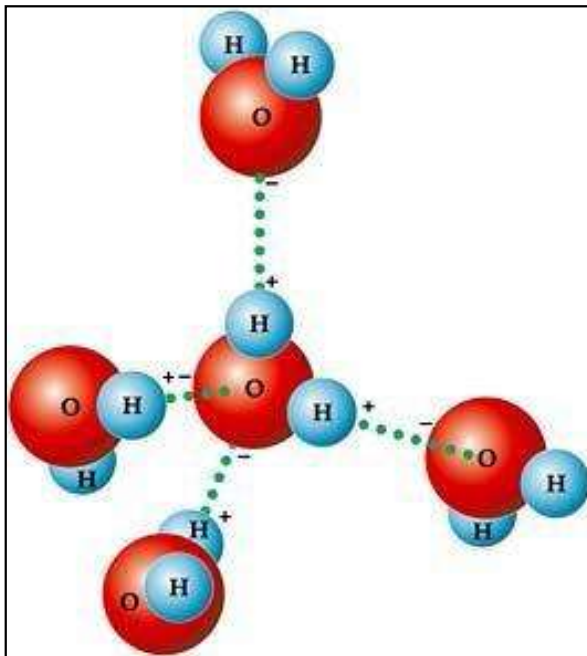
TABELA 11.2 Massas moleculares, momentos de dipolo e pontos de ebulição de várias substâncias orgânicas comuns

Substância	Massa molecular (μ)	Momento de dipolo μ (D)	Ponto de ebulição (K)
Propano, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	44	0,1	231
Éter dimetílico, CH_3OCH_3	46	1,3	248
Cloreto de metila, CH_3Cl	50	1,9	249
Acetaldeído, CH_3CHO	44	2,7	294
Acetonitrila, CH_3CN	41	3,9	355

3) Ligação de Hidrogênio

Caso especial de forças dipolo-dipolo.

- Os pontos de ebulição de compostos com ligações H-F, H-O e H-N são altos, indicando que as interações intermoleculares são elevadas.



Ligação de Hidrogênio

